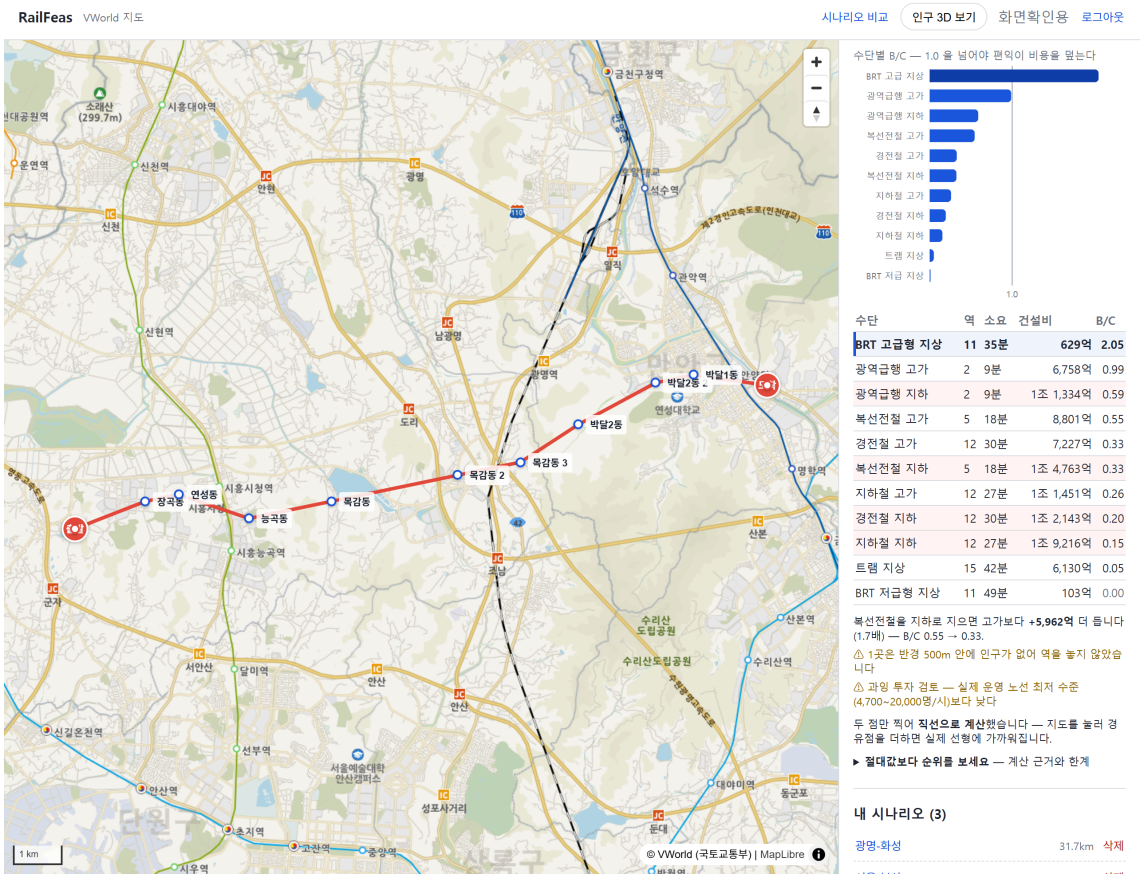
실습일지 — 지도 기반 노선 타당성 분석 시뮬레이터

컴퓨터시스템공학과 3학년 2학기 · 202245079 신선호

심화응용프로젝트 · 2026년 10월 23일 (지난 일지 10월 12일 이후)

1. 지금 화면



시흥~안양 14km를 지금 모델로 계산한 화면입니다. 시나리오를 열면 지도가 그 노선으로 옮겨 가도록 이번에 고쳤습니다(전에는 서울 도심에 머물러 있었습니다). B/C 0.00인 안은 흐리게 찍고, 이유는 표 위 한 줄로 말합니다.

2. 이번에 한 일

지난 일지(10월 12일) 이후 커밋 39개를 했습니다. 테스트는 ETL 170개→216개, 백엔드 44개→98개로 늘었고, 프론트엔드 테스트를 처음 두었습니다(4개). 10월 20일 중간 발표 자료도 이 기간에 만들었고, 발표 뒤 바뀐 모델에 맞춰 다시 고쳤습니다.

과제	이번 결말
기존 수단과의 비교	했습니다 — 이미 있는 도시철도·KTX를 비교표의 한 줄로 넣었습니다(추가 건설비 0)
KTX 소요시간	받았습니다 — 막힌 줄 알았던 길이었습니다. 국토교통부 TAGO「열차정보」로 483구간
BRT 표정속도	평일 첨두 칸을 채웠고(10월 13일), 비어 있던 평일 보통 칸은 10월 23일 낮에 수집하도록 걸어 두었습니다
복선전철 수요 하한	여전히 막혀 있습니다 (상·하행 구분 자료 없음)

3. 주요 작업 세 가지

① 이미 있는 수단을 표 안으로 넣었습니다. 서울~부산을 그으면 324km 트램까지 후보로 늘어놓는데, 정작 "이미 KTX가 있고 추가 건설비가 0"이라는 비교 대상은 표 밖의 경고 문장뿐이었습니다. KTX 소요시간은

열차마다 다르고 서울~부산은 고속선 44편(중앙 164분)과 우회 11편(중앙 198분) 두 계통으로 갈려서, 칸에는 빠른 계통의 중앙값 하나만 넣고 폭은 설명 줄에 적었습니다. 받으면서 세 번 데였습니다 — 등급 코드를 하나만 걸어 강릉선이 통째로 빠졌고, 역 이름이 두 자료에서 달랐고(울산(통도사)↔울산), 2분 차이를 계통이라 불렀습니다.

② 편익 계산의 전제를 고쳤습니다. KTX 칸이 채워지자 한 표 안에서 모순이 보였습니다. 서울~부산 광역급행(229분)이 KTX(164분)보다 한 시간 넘게 느린데 B/C가 3.86이었습니다. 이용객 전원이 시내버스로 노선 끝까지 간다고 봐서 한 사람이 12.6시간을 아끼는 것으로 셌기 때문입니다. 서울시 교통 빅데이터에서 지하철 1회 이동이 13.6km라는 값을 찾아 한 사람은 그만큼만 탄다고 고쳤고, 기존 도시철도를 전환 전 수단에 넣었습니다. 서울~부산 광역급행은 0.15, 14km인 시흥~안양은 2.20에서 2.05로 거의 그대로입니다.

③ "인구 0"과 "모름"을 갈랐습니다. 서울~부산 318km에 정차역이 9개만 놓였습니다. 반경 500m 안에 사람이 없으면 역을 빼는 규칙(강·호수 위를 막으려고 넣은 것) 때문이었는데, 집계구 자료가 역 주변으로만 모은 것이라 안 모은 지역을 "무인"으로 읽고 있었습니다. 반경 10km 안에 집계구가 있을 때만 빼도록 고쳐 32개가 됐습니다.

4. 느낀 점

"자료가 없다"와 "내가 안 받았다"는 다릅니다. KTX 소요시간을 "막힌 길"이라고 기록해 두었는데, 다시 열어 보니 다른 기관의 API로 받을 수 있었습니다. 받은 뒤에도 빈 구간 둘이 "자료 없음"이 아니라 제가 등급을 하나만 받고 이름을 못 맞춘 것이었습니다.

빈 칸을 채우면 숨어 있던 전제가 드러납니다. KTX 칸이 비어 있을 때는 B/C 3.86이 이상해 보이지 않았습니다. 같은 표에 164분이 들어오고 나서야 "KTX보다 느린데 타당하다"는 말이 한눈에 보였습니다.

고친 것이 또 다른 모순을 만들 수 있습니다. 13.6km 상한을 넣자, 13.6km만 타는 사람에게 역이 수십 km마다 있는 KTX를 기준으로 쓰는 말이 안 되는 계산이 남았습니다. 표시용으로 반올림한 분을 계산에 써서 속도가 같은 노선에 편익 36억이 생기는 버그도 있었습니다. 둘 다 고친 코드를 처음부터 다시 읽다가 찾았고, 고치기 전에 그 버그를 드러내는 테스트부터 썼습니다.